

PLC alapismeretek - 32. hét

GYAKORLATI MUNKALAP - Felhőalapú ipari architektúra • 12. évfolyam • IAP

Név: _____

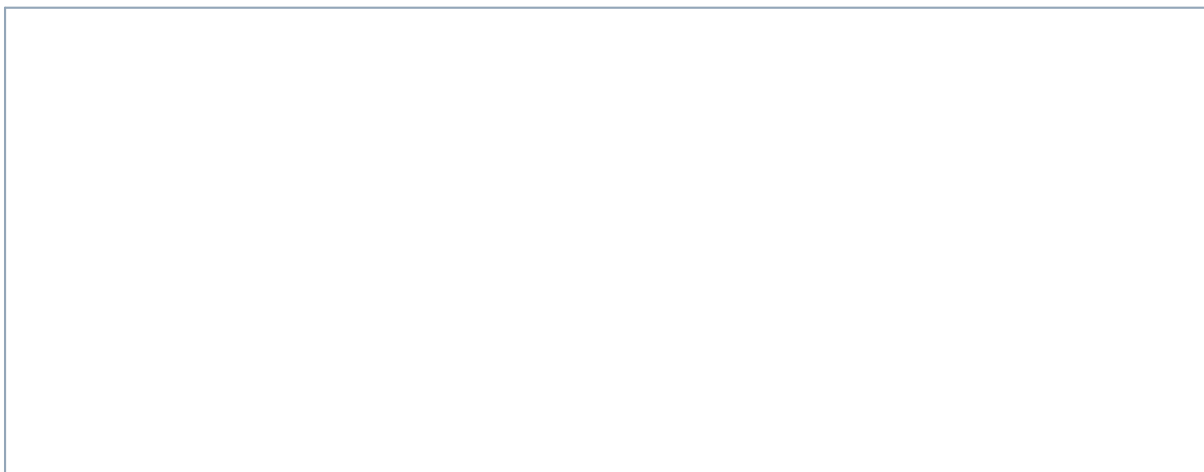
Dátum: _____

A gyakorlat célja

PLC-HMI-SCADA-Edge-Cloud-MES-ERP rendszer megtervezése, az adatok helyi és felhőbeli feldolgozásának szétválasztása, valamint a biztonsági pontok kijelölése.

1. Teljes architektúra

Rajzold meg: Érzékelők - PLC - HMI - Edge - SCADA - OPC UA - Cloud - MES/ERP - AI!



2. Napi 2 TB adat - hol maradjon?

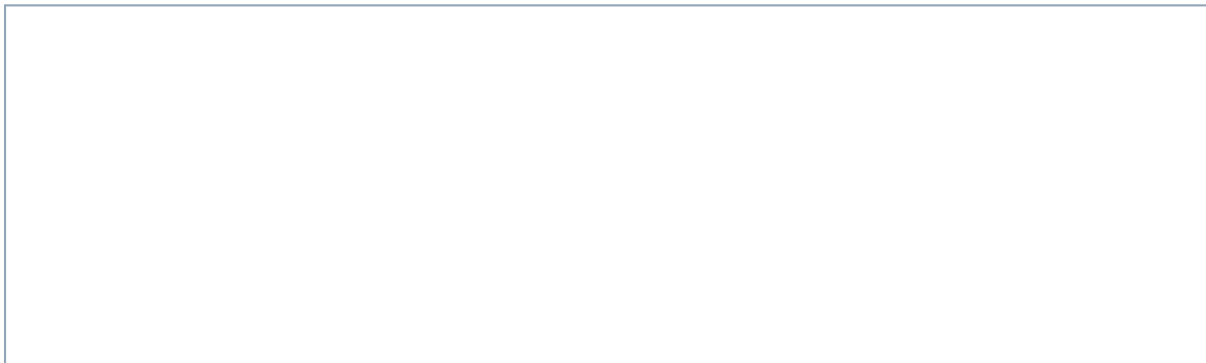
Adat / feladat	Helyben	Edge	Cloud	Indok
Vészleállítás				
Kameraképek				
Rezgésadat				
Napi termelési adat				
Havi energia-riport				

PLC alapismeretek - 32. hét

GYAKORLATI MUNKALAP - Cloud biztonság és mesterfeladat

3. Több telephelyes vállalat

Tervezd meg, hogyan jut el három gyár termelési, energia- és gépállapotadata egy központi felhőplatformra!



4. Biztonsági ellenőrzőlista

- ☐ Titkosított kommunikáció
- ☐ MFA
- ☐ Szerepkör alapú jogosultságok
- ☐ Naplózás
- ☐ Biztonsági mentés
- ☐ Adatvédelem
- ☐ A PLC vezérlése nem internetfüggő

5. Internetkapcsolat kiesése

Mi történjen a gyártással, ha megszakad a Cloud kapcsolat? Mely funkcióknak kell továbbra is helyben működniük?



6. IAP mesterfeladat

Tervezz felhőalapú gyártásfelügyeleti rendszert PLC, Edge, SCADA, OPC UA, Cloud, MES, ERP és AI felhasználásával. Jelöld a helyi vezérlést, a felhőbe küldött adatokat és a biztonsági pontokat!

